

# AG35-CET&AG35-EUT

## QuecOpen(SDK) GNSS 开发指导

**LTE Standard 模块系列**

版本：1.0.1

日期：2024-09-20

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：[info@quectel.com](mailto:info@quectel.com)

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：[support@quectel.com](mailto:support@quectel.com)。

## 前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

## 使用和披露限制

### 许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

### 版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

### 商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

### 第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

## 隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

## 免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

**Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.**

# 文档历史

## 修订记录

| 版本    | 日期         | 作者                           | 变更表述                                               |
|-------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| -     | 2024-03-20 | Aurora JIANG/<br>William LIU | 文档创建                                               |
| 1.0.0 | 2024-03-20 | Aurora JIANG/<br>William LIU | 临时版本                                               |
|       |            |                              | 临时版本                                               |
|       |            |                              | 1. 更新支持的星座（第 1~2 章）。                               |
|       |            |                              | 2. 更新枚举 QL_GNSS_CONSTELLATION_MASK_E（第 4.3.9.1 章）。 |
|       |            |                              | 3. 更新如下函数的描述（第 4.3.5~4.3.6 章、第 4.3.15~4.3.17 章）：   |
|       |            |                              | ql_gnss_start()                                    |
|       |            |                              | ql_gnss_stop()                                     |
|       |            |                              | ql_gnss_suspend()                                  |
|       |            |                              | ql_gnss_resume()                                   |
|       |            |                              | ql_gnss_inject_agnss_data()                        |
|       |            |                              | 4. 新增如下函数（第 4.3.18~4.3.19 章）                       |
|       |            |                              | ql_gnss_inject_agnss_data_full()                   |
|       |            |                              | ql_gnss_inject_local_agnss_data()                  |
| 1.0.1 | 2024-09-20 | Sunshine HUANG               | 5. 更新 AGNSS 功能简介及使用（第 5 章）。                        |
|       |            |                              | 6. 新增常见问题（第 7 章）。                                  |

## 目录

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 文档历史 .....                                    | 3         |
| 目录 .....                                      | 4         |
| 表格索引 .....                                    | 6         |
| <b>1 引言 .....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>2 GNSS 功能特性介绍 .....</b>                    | <b>8</b>  |
| 2.1. 功能特性 .....                               | 8         |
| 2.2. 性能指标 .....                               | 8         |
| <b>3 调用流程 .....</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>4 GNSS API .....</b>                       | <b>11</b> |
| 4.1. 头文件 .....                                | 11        |
| 4.2. 函数概览 .....                               | 11        |
| 4.3. 函数详解 .....                               | 12        |
| 4.3.1. ql_gnss_init .....                     | 12        |
| 4.3.2. ql_gnss_deinit .....                   | 12        |
| 4.3.3. ql_gnss_set_ind_cb .....               | 13        |
| 4.3.3.1. ql_gnss_ind_cb_f .....               | 13        |
| 4.3.4. ql_gnss_set_service_error_cb .....     | 14        |
| 4.3.4.1. ql_gnss_error_cb_f .....             | 14        |
| 4.3.5. ql_gnss_start .....                    | 14        |
| 4.3.6. ql_gnss_stop .....                     | 15        |
| 4.3.7. ql_gnss_set_start_mode .....           | 15        |
| 4.3.7.1. QL_GNSS_START_MODE_E .....           | 16        |
| 4.3.8. ql_gnss_get_engine_state .....         | 16        |
| 4.3.8.1. QL_GNSS_ENGINE_STATE_E .....         | 17        |
| 4.3.9. ql_gnss_set_constellation .....        | 17        |
| 4.3.9.1. QL_GNSS_CONSTELLATION_MASK_E .....   | 18        |
| 4.3.10. ql_gnss_get_constellation .....       | 18        |
| 4.3.11. ql_gnss_set_nmea_version .....        | 19        |
| 4.3.11.1. QL_GNSS_NMEA_VERSION_ID_E .....     | 19        |
| 4.3.12. ql_gnss_get_nmea_version .....        | 20        |
| 4.3.13. ql_gnss_set_nmea_type .....           | 20        |
| 4.3.13.1. NMEA 语句类型掩码定义 .....                 | 21        |
| 4.3.14. ql_gnss_suspend .....                 | 21        |
| 4.3.15. ql_gnss_resume .....                  | 22        |
| 4.3.16. ql_gnss_inject_agnss_data .....       | 22        |
| 4.3.17. ql_gnss_inject_agnss_data_full .....  | 23        |
| 4.3.18. ql_gnss_inject_local_agnss_data ..... | 23        |
| 4.4. 示例代码 .....                               | 24        |
| <b>5 AGNSS 辅助定位技术 .....</b>                   | <b>28</b> |

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 5.1. | 功能简介 .....           | 28 |
| 5.2. | 功能使用 .....           | 28 |
| 6    | 实现热启动 .....          | 30 |
| 6.1. | 实现热启动示例代码 .....      | 30 |
| 6.2. | 休眠时 32K 时钟状态配置 ..... | 33 |
| 7    | 常见问题 .....           | 34 |
| 7.1. | -1099 错误码处理 .....    | 34 |
| 7.2. | 休眠唤醒一般操作 .....       | 34 |
| 8    | 附录 参考文档及术语缩写 .....   | 35 |

Preliminary  
Quectel Confidential

## 表格索引

|                 |    |
|-----------------|----|
| 表 1: 性能指标 ..... | 8  |
| 表 2: 函数概览 ..... | 11 |
| 表 3: 参考文档 ..... | 35 |
| 表 4: 术语缩写 ..... | 35 |

Preliminary  
Quectel Confidential

# 1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

全球导航卫星系统（GNSS）广义上可泛指所有的卫星导航系统及其支持特定工作所需的增强系统，如：

- 全球卫星导航系统国际委员会认定的 GPS、BDS、Galileo（仅 AG35-EUT 模块支持）和 GLONASS；
- 区域型卫星导航系统 QZSS 和 NavIC（IRNSS）；
- 增强型卫星导航系统 WAAS、SDCM、EGNOS、MSAS 和 GAGAN。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍如何通过使用移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块 SDK 中提供的 GNSS API 实现模块的 GNSS 相关功能。

## 2 GNSS 功能特性介绍

模块支持多种卫星导航系统，包括中国的北斗卫星导航系统 BDS 和美国的 GPS，并实现多系统联合定位。

本章节主要介绍模块支持的 GNSS 功能特性和性能指标。

### 2.1. 功能特性

- 支持多星座定位功能，包括 GPS、BDS、Galileo（仅 AG35-EUT 模块支持）和 GLONASS；
- 支持 AGNSS 快速定位技术。

### 2.2. 性能指标

表 1：性能指标

| 技术参数     | 指标                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 信号接收     | BDS / GPS / Galileo（仅 AG35-EUT 模块支持）/ GLONASS 并行接收和联合定位 |
| 冷启动 TTFF | ≤ 32 秒                                                  |
| 热启动 TTFF | ≤ 1 秒                                                   |
| 重捕获 TTFF | ≤ 1 秒                                                   |
| 冷启动捕获灵敏度 | -148 dBm                                                |
| 热启动捕获灵敏度 | -156 dBm                                                |
| 重捕获灵敏度   | -160 dBm                                                |
| 跟踪灵敏度    | -162 dBm                                                |
| 定位精度     | < 2.5 米（CEP50）                                          |
| 测速精度     | < 0.1 米/秒（1 $\sigma$ ）                                  |
| 定位更新率    | 1 Hz                                                    |

## 3 调用流程

GNSS API 调用的基本流程如下图所示；GNSS API 示例请参考第4.4 章。

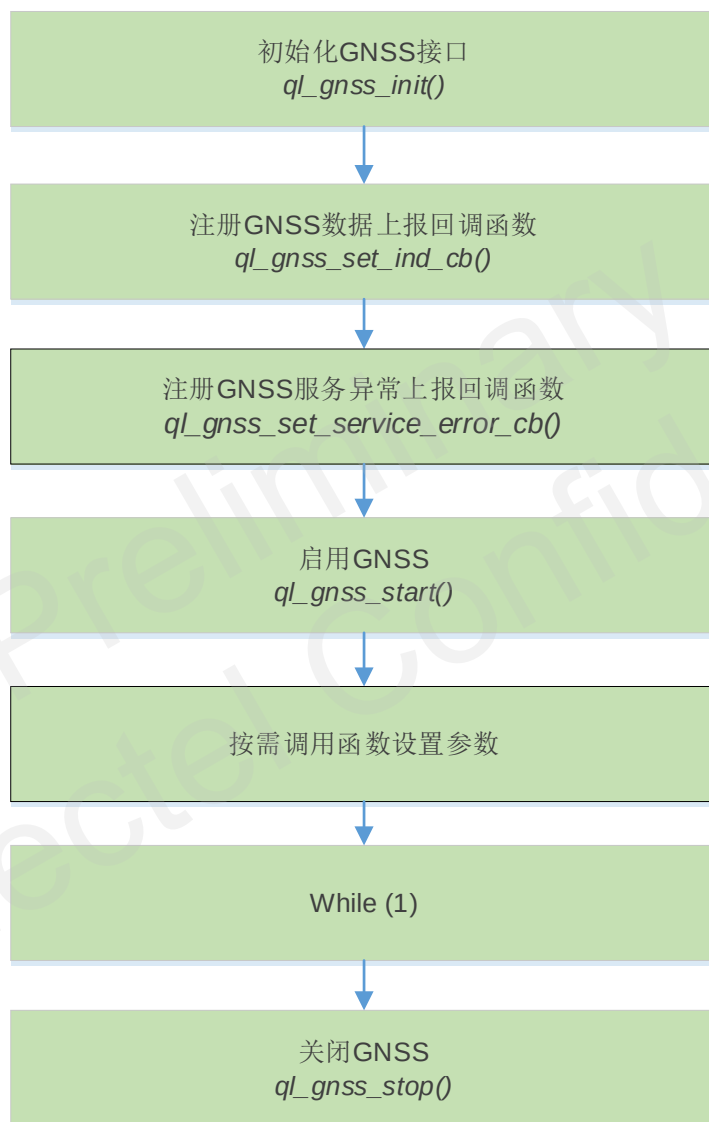


图 1: GNSS API 基本调用流程

### 备注

1. 不可在回调函数中调用任何其他 GNSS API 函数。
2. 不可在回调函数中处理阻塞任务。

3. 需在配置文件/etc/ql\_locationd.conf 中配置 `dynamic_set=1` 方可调用函数设置参数。
4. GNSS API 不支持多线程调用，支持多进程调用，但可能导致 ql\_locationd 服务状态错乱，因此不建议进行多进程调用。

Preliminary  
Quectel Confidential

# 4 GNSS API

## 4.1. 头文件

GNSS API 头文件为 *ql\_gnss.h*，位于 SDK 包的 *ql-sysroots/usr/include/ql-sdk/*目录下。若无特别说明，本文档所涉及头文件均在该目录下。

## 4.2. 函数概览

表 2：函数概览

| 函数                                    | 说明                |
|---------------------------------------|-------------------|
| <i>ql_gnss_init()</i>                 | 初始化 GNSS 服务       |
| <i>ql_gnss_deinit()</i>               | 去初始化 GNSS 服务      |
| <i>ql_gnss_set_ind_cb()</i>           | 注册 GNSS 数据上报回调函数  |
| <i>ql_gnss_set_service_error_cb()</i> | 注册 GNSS 服务异常回调函数  |
| <i>ql_gnss_start()</i>                | 上电启用 GNSS         |
| <i>ql_gnss_stop()</i>                 | 下电关闭 GNSS         |
| <i>ql_gnss_set_start_mode()</i>       | 设置 GNSS 启动模式      |
| <i>ql_gnss_get_engine_state()</i>     | 获取当前 GNSS 引擎状态    |
| <i>ql_gnss_set_constellation()</i>    | 设置 GNSS 星系组合配置    |
| <i>ql_gnss_get_constellation()</i>    | 获取当前的 GNSS 星系组合配置 |
| <i>ql_gnss_set_nmea_version()</i>     | 设置 NMEA 版本配置      |
| <i>ql_gnss_get_nmea_version()</i>     | 获取当前 NMEA 版本配置    |

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>ql_gnss_set_nmea_type()</code>           | 设置上报 NMEA 语句类型                             |
| <code>ql_gnss_suspend()</code>                 | 停止 GNSS NMEA 输出且保持 GNSS 引擎工作               |
| <code>ql_gnss_resume()</code>                  | 恢复 GNSS NMEA 输出且保持 GNSS 引擎工作               |
| <code>ql_gnss_inject_agNSS_data()</code>       | 注入 EPH AGNSS 数据到 GNSS 引擎                   |
| <code>ql_gnss_inject_agNSS_data_full()</code>  | 注入 FULL AGNSS 数据到 GNSS 引擎                  |
| <code>ql_gnss_inject_local_agNSS_data()</code> | 注入 <code>/data/agps.bin</code> 数据到 GNSS 引擎 |

## 4.3. 函数详解

### 4.3.1. ql\_gnss\_init

该函数用于初始化 GNSS 服务。

- 函数原型

```
int ql_gnss_init(void)
```

- 参数

无

- 返回值

`QL_ERR_OK` 函数执行成功  
其他值 函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

#### 备注

调用其他 GNSS API 之前，必须先调用此函数以初始化 GNSS 服务。

### 4.3.2. ql\_gnss\_deinit

该函数用于去初始化 GNSS 服务。

- 函数原型

```
int ql_gnss_deinit(void)
```

- 参数

无

- 返回值

QL\_ERR\_OK 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

## 备注

完成其他 GNSS API 的调用之后，需调用此函数以释放 GNSS 相关资源。

### 4.3.3. ql\_gnss\_set\_ind\_cb

该函数用于注册 GNSS 数据上报回调函数。

- 函数原型

```
int ql_gnss_set_ind_cb(ql_gnss_ind_cb_f cb)
```

- 参数

*cb*:

[In] GNSS 数据上报回调函数。详见第 4.3.3.1 章。

- 返回值

QL\_ERR\_OK 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

#### 4.3.3.1. ql\_gnss\_ind\_cb\_f

该回调函数上报 GNSS 数据。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_gnss_ind_cb_f)(void *msg);
```

- 参数

*msg*:

[In] 上报的 GNSS 数据。

- 返回值

无

#### 4.3.4. ql\_gnss\_set\_service\_error\_cb

该函数用于注册 GNSS 服务异常上报回调函数。

- 函数原型

```
int ql_gnss_set_service_error_cb(ql_gnss_error_cb_f cb)
```

- 参数

*cb*:

[In] GNSS 服务异常回调函数。详见第 4.3.4.1 章。

- 返回值

*QL\_ERR\_OK* 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

##### 4.3.4.1. ql\_gnss\_error\_cb\_f

该回调函数上报 GNSS 服务异常。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_gnss_error_cb_f)(int error);
```

- 参数

*error*:

[In] 上报的 GNSS 服务异常。

- 返回值

无

#### 4.3.5. ql\_gnss\_start

该函数用于上电启用 GNSS。

- 函数原型

```
int ql_gnss_start(void)
```

- 参数

无

- 返回值

`QL_ERR_OK` 函数执行成功  
其他值 函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

## 备注

默认使用配置文件 `/etc/ql_locationd.conf` 配置 GNSS 参数设置。如需调用 API 设置 GNSS 参数，需要更改使能配置文件 `/etc/ql_locationd.conf` 中的 `dynamic_set=1`，并须先调用此函数启用 GNSS。

### 4.3.6. ql\_gnss\_stop

该函数用于下电关闭 GNSS。

- 函数原型

```
int ql_gnss_stop(void)
```

- 参数

无

- 返回值

`QL_ERR_OK` 函数执行成功  
其他值 函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

### 4.3.7. ql\_gnss\_set\_start\_mode

该函数用于设置 GNSS 引擎启动模式。

- 函数原型

```
int ql_gnss_set_start_mode( QL_GNSS_START_MODE_E mask)
```

- 参数

*mask*:

[In] GNSS 引擎启动模式；详见第4.3.7.1 章。

- 返回值

*QL\_ERR\_OK*      函数执行成功

其他值            函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

#### 4.3.7.1. QL\_GNSS\_START\_MODE\_E

GNSS 引擎启动模式枚举定义如下：

```
typedef enum {
    /** Cold Start Gnss*/
    QL_GNSS_COLD_START = 0,
    /** Warm Start Gnss */
    QL_GNSS_WARM_START,
    /** Hot Start Gnss*/
    QL_GNSS_HOT_START,
} QL_GNSS_START_MODE_E
```

- 成员

| 成员                        | 描述  |
|---------------------------|-----|
| <i>QL_GNSS_COLD_START</i> | 冷启动 |
| <i>QL_GNSS_WARM_START</i> | 温启动 |
| <i>QL_GNSS_HOT_START</i>  | 热启动 |

#### 4.3.8. ql\_gnss\_get\_engine\_state

该函数用于获取 GNSS 引擎状态。

- 函数原型

```
int ql_gnss_get_engine_state( QL_GNSS_ENGINE_STATE_E * state )
```

- 参数

*state*:

[Out] GNSS 引擎状态；详见第4.3.8.1 章。

- 返回值

`QL_ERR_OK`      函数执行成功  
其他值            函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

#### 4.3.8.1. QL\_GNSS\_ENGINE\_STATE\_E

GNSS 引擎状态枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    QL_GNSS_ENGINE_STATE_OFF = 0,
    QL_GNSS_ENGINE_STATE_ON = 1,
}QL_GNSS_ENGINE_STATE_E
```

- 成员

| 成员                                    | 描述 |
|---------------------------------------|----|
| <code>QL_GNSS_ENGINE_STATE_ON</code>  | 启用 |
| <code>QL_GNSS_ENGINE_STATE_OFF</code> | 关闭 |

#### 4.3.9. ql\_gnss\_set\_constellation

该函数用于设置 GNSS 星系组合配置，即参与定位的星座。

- 函数原型

```
int ql_gnss_set_constellation ( QL_GNSS_CONSTELLATION_MASK_E mask)
```

- 参数

*mask*:  
[In] GNSS 星系组合配置；详见第4.3.9.1 章。

- 返回值

`QL_ERR_OK`      函数执行成功  
其他值            函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

#### 4.3.9.1. QL\_GNSS\_CONSTELLATION\_MASK\_E

GNSS 星系组合配置枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    GPS_ONLY = 0x01,
    BDS_ONLY = 0x02,
    GPS_BDS = 0x03,
    GLONASS_ONLY = 0x04,
    GPS_GLONASS = 0x05,
    BDS_GLONASS = 0x06,
    GPS_BDS_GLONASS = 0x07,
    GPS_SBAS_QZSS = 0x08,
    GPS_BDS_GALILEO_SBAS_QZSS = 0x11,
    GPS_GLONASS_GALILEO_SBAS_QZSS = 0x101
} QL_GNSS_CONSTELLATION_MASK_E;
```

##### ● 成员

| 成员                                   | 描述                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>GPS_ONLY</i>                      | 仅 GPS                                       |
| <i>BDS_ONLY</i>                      | 仅 BDS                                       |
| <i>GPS_BDS</i>                       | GPS + BDS                                   |
| <i>GLONASS_ONLY</i>                  | 仅 GLONASS                                   |
| <i>GPS_GLONASS</i>                   | GPS + GLONASS                               |
| <i>BDS_GLONASS</i>                   | BDS + GLONASS                               |
| <i>GPS_BDS_GLONASS</i>               | GPS + BDS + GLONASS                         |
| <i>GPS_SBAS_QZSS</i>                 | GPS + SBAS + QZSS                           |
| <i>GPS_BDS_GALILEO_SBAS_QZSS</i>     | GPS + BDS + Galileo + SBAS + QZSS           |
| <i>GPS_GLONASS_GALILEO_SBAS_QZSS</i> | GPS + GLONASS + Galileo + SBAS + QZSS（暂不支持） |

#### 4.3.10. ql\_gnss\_get\_constellation

函数用于获取当前的 GNSS 星系组合配置。

- 函数原型

```
int ql_gnss_get_constellation( QL_GNSS_CONSTELLATION_MASK_E * mask)
```

- 参数

*mask*:

[Out] 获取的当前 GNSS 星系组合配置；详见第4.3.9.1 章。

- 返回值

*QL\_ERR\_OK*      函数执行成功

其他值            函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

#### 4.3.11. ql\_gnss\_set\_nmea\_version

该函数用于设置 NMEA 语句版本。

- 函数原型

```
int ql_gnss_set_nmea_version( QL_GNSS_NMEA_VERSION_ID_E version)
```

- 参数

*version*:

[In] NMEA 语句版本；详见第4.3.11.1 章。

- 返回值

*QL\_ERR\_OK*      函数执行成功

其他值            函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

##### 4.3.11.1. QL\_GNSS\_NMEA\_VERSION\_ID\_E

NMEA 语句版本掩码枚举定义如下：

```
typedef enum {
    QL_GNSS_NMEA_VERSION_V30,          /* NMEA 3.0 */
    QL_GNSS_NMEA_VERSION_V41          /* NMEA 4.1 */
} QL_GNSS_NMEA_VERSION_ID_E
```

- 成员

| 成员                                    | 描述     |
|---------------------------------------|--------|
| <code>QL_GNSS_NMEA_VERSION_V30</code> | 3.0 版本 |
| <code>QL_GNSS_NMEA_VERSION_V41</code> | 4.1 版本 |

#### 4.3.12. ql\_gnss\_get\_nmea\_version

该函数用于获取当前 NMEA 语句版本。

- 函数原型

```
int ql_gnss_get_nmea_version( QL_GNSS_NMEA_VERSION_ID_E* version)
```

- 参数

*version*:

[Out] 当前 NMEA 语句版本；详见第4.3.11.1 章。

- 返回值

`QL_ERR_OK`      函数执行成功  
其他值            函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

#### 4.3.13. ql\_gnss\_set\_nmea\_type

该函数用于设置 NMEA 语句类型配置。

- 函数原型

```
int ql_gnss_set_nmea_type(uint32_t mask)
```

- 参数

*mask*:

[In] NMEA 语句类型配置，用户可自由组合；详见第4.3.13.1 章。

- 返回值

`QL_ERR_OK`      函数执行成功  
其他值            函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

#### 4.3.13.1. NMEA 语句类型掩码定义

NMEA 语句类型掩码定义如下：

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GGA | = (1<<0), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GLL | = (1<<1), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GSA | = (1<<2), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GSV | = (1<<3), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_RMC | = (1<<4), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_VTG | = (1<<5), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_ZDA | = (1<<6), |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GST | = (1<<7)  |

- 宏定义

| 宏                        | 描述        |
|--------------------------|-----------|
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GGA | 输出 GGA 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GLL | 输出 GLL 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GSA | 输出 GSA 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GSV | 输出 GSV 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_RMC | 输出 RMC 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_VTG | 输出 VTG 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_ZDA | 输出 ZDA 语句 |
| QL_NMEA_TYPE_BITMASK_GST | 输出 GST 语句 |

#### 备注

若设置相应 bit 为 1，则表示设置输出对应的 NMEA 语句；若设置为 0 则不输出。

#### 4.3.14. ql\_gnss\_suspend

该函数用于停止 GNSS NMEA 输出且保持 GNSS 引擎工作。

- 函数原型

```
int ql_gnss_suspend(void)
```

- 参数

无

- 返回值

`QL_ERR_OK` 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

#### 4.3.15. `ql_gnss_resume`

该函数用于恢复 GNSS NMEA 输出且保持 GNSS 引擎工作。

- 函数原型

```
int ql_gnss_resume(void)
```

- 参数

无

- 返回值

`QL_ERR_OK` 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

#### 4.3.16. `ql_gnss_inject_agNSS_data`

该函数用于注入 EPH AGNSS 数据到 GNSS 引擎。

- 函数原型

```
int ql_gnss_inject_agNSS_data(void)
```

- 参数

无

- 返回值

`QL_ERR_OK` 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 `ql_type.h`。

#### 4.3.17. ql\_gnss\_inject\_agnss\_data\_full

该函数用于注入 FULL AGNSS 数据到 GNSS 引擎。

- 函数原型

```
int ql_gnss_inject_agnss_data_full(double lat, double lon)
```

- 参数

*lat:*

[In] 误差在 15 公里内的纬度信息。可从上一次定位数据中获取。

*lon:*

[In] 误差在 15 公里内的经度信息。可从上一次定位数据中获取。

- 返回值

QL\_ERR\_OK 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

#### 4.3.18. ql\_gnss\_inject\_local\_agnss\_data

该函数用于注入 */data/agps.bin* 数据到 GNSS 引擎。通过网络获取的 AGNSS 数据本地保存为 *agps.bin*，每次网络请求成功后会覆盖。

- 函数原型

```
int ql_gnss_inject_local_agnss_data()
```

- 参数

无

- 返回值

QL\_ERR\_OK 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详情请参考 *ql\_type.h*。

## 4.4. 示例代码

客户可参考如下代码示例进行相关功能开发。

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "test_utils.h"
#include "ql-sdk/ql_type.h"
#include "ql-sdk/ql_gnss.h"

static void gnss_ind_cb(void *msg)
{
    uint8_t *msg_id = NULL;
    msg_id = msg;
    if(*msg_id == QL_GNSS_NMEA_MSG)
    {
        nmea_srv_ind_msg *data = (nmea_srv_ind_msg *)msg;
        printf("time=%d %s\n",data->time,data->nmea_sentence);
    }
    else if (*msg_id == QL_GNSS_STATUS_MSG)
    {
        gnss_status_ind_msg *data = (gnss_status_ind_msg *)msg;
        switch(data->g_status)
        {
            case QL_GNSS_STATUS_FOTA_START:
                printf("gnss engine fota req\n");
                break;
            case QL_GNSS_STATUS_FOTA_BOOT:
                printf("gnss engine fota bootloader\n");
                break;
            case QL_GNSS_STATUS_FOTA_FIRM:
                printf("gnss engine fota firmware\n");
                break;
            case QL_GNSS_STATUS_WORKING:
                printf("gnss engine working\n");
                break;
            default:
                break;
        }
    }
    else
```

```

    {
        printf("Invalue msg !!!");
    }
}

static void gnss_service_error_cb(int error)
{
    printf("==== GNSS Service Abort =====\n");
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int err = QL_ERR_OK;
    uint32_t mask = 0;
    int input = 0;

    err = ql_gnss_init();
    if(err == QL_ERR_OK)
    {
        printf("ql_gnss_init Successful\n");
    }
    else
    {
        printf("Failed to ql_gnss_init, err=%d\n", err);
    }
    err = ql_gnss_set_ind_cb(gnss_ind_cb);
    if(err != QL_ERR_OK)
    {
        printf("Failed to ql_gnss_set_ind_cb, err=%d\n", err);
    }
    else
    {
        printf("Successful\n");
    }
    err = ql_gnss_set_service_error_cb(gnss_service_error_cb);
    if(err == QL_ERR_OK)
    {
        printf("Successful\n");
    }
    else
    {
        printf("Failed to item_ql_gnss_set_service_error_cb, err=%d\n", err);
    }
}

```

```

err = ql_gnss_start();
if(err != QL_ERR_OK)
{
    printf("Failed to start gnss , err=%d\n", err);
}
else
{
    printf("ql_gnss_start Successful\n");
}
sleep(2);
err = ql_gnss_get_engine_state(&mask);
if(err != QL_ERR_OK)
{
    printf("Get engine state   faild %d\n",err);
}
else
{
    if(mask)
    {
        printf("Engine state is on\n");
    }
    else
    {
        printf("Engine state is off\n");
    }
}
err = ql_gnss_get_nmea_version(&mask);
if(err != QL_ERR_OK)
{
    printf("Failed to get nmea_version with version:%d, err=%d\n",mask, err);
}
else
{
    printf("Successful\n");
    if(QL_GNSS_NMEA_VERSION_V30 == mask)
    {
        printf("Nmea_version is 3.0\n");
    }
    else if(QL_GNSS_NMEA_VERSION_V41 == mask)
    {
        printf("Nmea_version is 4.0\n");
    }
}
while(1)

```

```

{
    scanf("%d",&input);
    if(input == -1)
    {
        err = ql_gnss_stop();
        if(err != QL_ERR_OK)
        {
            printf("Failed to stop gnss, err=%d\n", err);
        }
        else
        {
            printf(" ql_gnss_stop  Successful\n");
        }
        err = ql_gnss_deinit();
        if(err != QL_ERR_OK)
        {
            printf("Failed to ql_gnss_deinit, err=%d\n", err);
        }
        else
        {
            printf(" ql_gnss_deinit  Successful\n");
        }
        break;
    }
}

return 0;
}

```

# 5 AGNSS 辅助定位技术

## 5.1. 功能简介

AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 AGNSS 辅助定位技术。该服务可为全球提供 GPS、BDS 两个系统的实时星历，通过 TCP 协议传输星历信息。

AGNSS 可以为接收机提供定位必需的辅助信息，比如电文、粗略位置和时间。无论在强信号还是弱信号环境下，这些信息都可以显著缩短首次定位时间。AGNSS 数据有效期为 4 小时（自服务器下载最新文件起），随着时间推移，准确度和健康值会降低，超过 4 小时后，GNSS 芯片将不再使用此 AGNSS 数据。

## 5.2. 功能使用

AGNSS 功能需通过互联网访问服务器，所以设备需能访问互联网。访问 AGNSS 服务器获取星历数据需要使用 AGNSS 账号。移远通信已封装相关服务并已与第三方服务器建立代理，建议联系移远通信技术支持直接使用移远通信提供的接口和服务器。如需自行建立服务器，可联系移远通信技术支持获取自建代理服务器的相关资料。

AGNSS 的常见使用场景如下：

1. 模块第一次冷启动，注入 AGNSS 数据加快定位速度；
2. 模块定位后长时间失锁，注入 AGNSS 数据尝试恢复定位；
3. 车辆驶入地库后，若在 4 小时内驶出地库，或出于流量考虑，可在驶出地库后调用 `ql_gnss_inject_local_agnss_data()` 注入保存在 `/data/agps.bin` 的旧的 AGNSS 数据，或者在有网后注入新的 AGNSS 数据，加快定位；
4. 模块定位途中数据偏差大，可注入 AGNSS 数据尝试修正（推荐注入最新数据）。

一般使用流程如下：

1. 模块开机 GNSS 冷启动或休眠唤醒；
2. 注入 FULL（辅助数据较全，但文件较大，一次为 6 kB）或 EPH AGNSS 数据，提高初次定位速度。

## 备注

1. 使用 AGNSS 前，请确保已正常拨号，并能正常连接网络。详细信息请参考文档 [2]。
2. AGNSS 的账号和密码已经包含在 SDK 中，无需额外输入。

Preliminary  
Quectel Confidential

## 6 实现热启动

GNSS 配置为热启动模式开启定位，将会在 1~3 秒内成功定位。

### 6.1. 实现热启动示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "test_utils.h"
#include "ql-sdk/ql_type.h"
#include "ql-sdk/ql_gnss.h"

static void gnss_ind_cb(void *msg)
{
    uint8_t *msg_id = NULL;
    msg_id = msg;
    if(*msg_id == QL_GNSS_NMEA_MSG)
    {
        nmea_srv_ind_msg *data = (nmea_srv_ind_msg *)msg;
        printf("time=%d %s\n",data->time,data->nmea_sentence);
    }
    else if (*msg_id == QL_GNSS_STATUS_MSG)
    {
        gnss_status_ind_msg *data = (gnss_status_ind_msg *)msg;
        switch(data->g_status)
        {
            case QL_GNSS_STATUS_FOTA_START:
                printf("gnss engine fota req\n");
                break;
            case QL_GNSS_STATUS_FOTA_BOOT:
                printf("gnss engine fota bootloader\n");
                break;
            case QL_GNSS_STATUS_FOTA_FIRM:
                printf("gnss engine fota firmware\n");
```

```

        break;
    case QL_GNSS_STATUS_WORKING:
        printf("gnss engine working\n");
        break;
    default:
        break;
};
}
else
{
    printf("Invalue msg !!!");
}
}

static void gnss_service_error_cb(int error)
{
    printf("===== GNSS Service Abort =====\n");
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int err = QL_ERR_OK;
    QL_GNSS_START_MODE_E mode = 2;
    int input = 0;

    err = ql_gnss_init();
    if(err == QL_ERR_OK)
    {
        printf("ql_gnss_init Successful\n");
    }
    else
    {
        printf("Failed to ql_gnss_init, err=%d\n", err);
    }
    err = ql_gnss_set_ind_cb(gnss_ind_cb);
    if(err != QL_ERR_OK)
    {
        printf("Failed to ql_gnss_set_ind_cb, err=%d\n", err);
    }
    else
    {
        printf("Successful\n");
    }
}

```

```
err = ql_gnss_set_service_error_cb(gnss_service_error_cb);
if(err == QL_ERR_OK)
{
    printf("Successful\n");
}
else
{
    printf("Failed to item_ql_gnss_set_service_error_cb, err=%d\n", err);
}
err = ql_gnss_start();
if(err != QL_ERR_OK)
{
    printf("Failed to start gnss , err=%d\n", err);
}
else
{
    printf("ql_gnss_start Successful\n");
}
sleep(2);
err = ql_gnss_set_start_mode(mode);
if(err != QL_ERR_OK)
{
    printf("Failed start mode is host, modem:%d, err=%d\n",mode, err);
}
else
{
    printf("start mode is host\n");
}
while(1)
{
    scanf("%d",&input);
    if(input == -1)
    {
        err = ql_gnss_stop();
        if(err != QL_ERR_OK)
        {
            printf("Failed to stop gnss, err=%d\n", err);
        }
        else
        {
            printf(" ql_gnss_stop  Successful\n");
        }
        err = ql_gnss_deinit();
        if(err != QL_ERR_OK)
```

```

    {
        printf("Failed to ql_gnss_deinit, err=%d\n", err);
    }
    else
    {
        printf(" ql_gnss_deinit Successful\n");
    }
    break;
}
}

return 0;
}

```

## 6.2. 休眠时 32K 时钟状态配置

GNSS 配置热启动模式需要打开 32K 时钟模式。模块休眠时 32K 时钟默认关闭，可通过修改 `ql-ol-rootfs/etc/ql_locationd.conf` 中 **GPIO\_32K\_STATUE** 配置项，使得模块休眠时仍然打开 32K 时钟。修改步骤如下：

**步骤一：** 打开 `ql-ol-rootfs/etc/ql_locationd.conf` 文件，将 **GPIO\_32K\_STATUE=0** 修改为 **GPIO\_32K\_STATUE=1**。

```

#####
#0:32k clock disable; 1:32k clock enable
#####
GPIO_32K_STATUE=1

```

**步骤二：** 在 SDK 根目录下执行 **make** 编译。编译完成后，`/target/`目录下生成 `zImage` 和 `root.squashfs` 镜像文件。

**步骤三：** 拷贝生成的镜像文件并替换目标固件包中 `/update/`目录下的同名文件。

**步骤四：** 烧录目标固件包至模块后启动模块。

**步骤五：** 根据第 6.1 章所示代码测试 GNSS 的热启动模式。

### 备注

GNSS 配置为热启动模式开启定位，将会导致耗流增加 0.2 MA。

# 7 常见问题

## 7.1. -1099 错误码处理

调用 `ql_gnss_set_service_error_cb()` 注册 GNSS 服务异常上报回调函数，当上报 -1099 错误码时，可按照如下步骤进行处理：

1. 调用 `ql_gnss_deinit()` 关闭当前客户端；
2. 执行 `/etc/init.d/ql_locationd restart` 重启 `ql_locationd`；
3. 当检测到 `/tmp` 目录下 `/tmp/ql_gnss_srv_ready.flag` 为 1，表示 `ql_locationd` 重启完成；
4. 重新执行模块开机后的 GNSS 操作。

## 7.2. 休眠唤醒一般操作

1. 调用 `ql_gnss_stop()` 下电关闭 GNSS；
2. 使模块进入休眠模式，然后唤醒模块。详情请参考文档 [3]。
3. 调用 `ql_gnss_start()` 上电启用 GNSS。

## 8 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

| 文档名称                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| [1] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_快速开发指导     |
| [2] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_数据拨号_开发指导  |
| [3] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_低功耗模式_开发指导 |

表 4: 术语缩写

| 缩写      | 英文全称                                              | 中文全称             |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|
| AGNSS   | Assisted GNSS                                     | 辅助 GNSS 技术       |
| API     | Application Programming Interface                 | 应用程序接口           |
| BDS     | BeiDou Navigation Satellite System                | 北斗导航系统           |
| ECEF    | Earth-Centered, Earth-Fixed                       | 地心地固坐标系          |
| EGNOS   | European Geostationary Navigation Overlay Service | 欧洲地球静止导航重叠服务     |
| EPH     | Ephemeris                                         | 星历               |
| GAGAN   | GPS Aided Geo Augmented Navigation                | GPS 辅助型静地轨道增强导航  |
| Galileo | Galileo satellite navigation system               | 伽利略导航系统          |
| GLONASS | Global Navigation Satellite System (Russia)       | 格洛纳斯导航卫星系统 (俄罗斯) |
| GNSS    | Global Navigation Satellite Systems               | 全球导航卫星系统         |
| GPS     | Global Positioning System                         | 全球定位系统           |
| IoV     | Internet of Vehicles                              | 车联网              |

|       |                                                                        |                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| IRNSS | Indian Regional Navigation Satellite System                            | 印度区域导航卫星系统                |
| MSAS  | Multi-functional Satellite Augmentation System (Japan)                 | 多功能卫星增强系统（日本）             |
| NMEA  | NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 Interface Standard | NMEA（美国国家海洋电子协会）0183 接口标准 |
| QZSS  | Quasi-Zenith Satellite System                                          | 准天顶卫星系统                   |
| SDCM  | System of Differential Correction and Monitoring                       | 差分校正和监测系统                 |
| SDK   | Software Development Kit                                               | 软件开发工具包                   |
| SoC   | System on Chip                                                         | 片上系统                      |
| TTFF  | Time To First Fix                                                      | 次定位时间                     |
| WAAS  | Wide Area Augmentation System                                          | 广域增强系统                    |